

2026 年埃博拉疫情时空可视化分析系统 — 中期文档

数据可视化导论课程大作业 | 3 人团队 | 2026 年 6 月 2 日

第一章 绪论

1.1 研究背景

2026 年 3 月，刚果（金）东部伊图里省（Ituri）出现不明原因高死亡率疾病聚集性病例。2026 年 5 月 13 日，刚果（金）国家生物医学研究所（INRB）在金沙萨实验室确诊 8 例本迪布焦型埃博拉病毒（Bundibugyo ebolavirus, BDBV）阳性。5 月 15 日，刚果（金）与乌干达先后官方宣布疫情爆发。5 月 16 日，世界卫生组织（WHO）宣布此次疫情构成"国际关注的突发公共卫生事件"（PHEIC）。

本次疫情具有以下显著特点：

- **罕见病毒株**：本迪布焦型埃博拉病毒此前仅记录过两次爆发（2007 年乌干达、2012 年刚果金），**尚无获批疫苗或特效治疗药物**；
- **跨境传播**：疫情在刚果（金）东部与乌干达边境地区同时蔓延，已波及伊图里（Ituri）、北基伍（Nord-Kivu）、南基伍（Sud-Kivu）三省 13 个卫生区，乌干达首都坎帕拉亦报告输入病例；
- **检测延迟**：病毒约在社区中传播 4 周后才被实验室确诊，导致较广泛的地理扩散；
- **安全局势复杂**：东部疫区存在持续武装冲突，已发生多起针对埃博拉治疗中心的袭击事件，超过 10 万人流离失所。

截至 2026 年 5 月 29 日，刚果（金）报告 977 例以上疑似病例、228 例以上疑似死亡；实验室确诊 134 例（刚果金 125 例，乌干达 9 例），确诊死亡 18 例（WHO DON 605；WHO AFRO SitRep 02）。

传统的表格统计与静态数据报表难以直观展示疫情的**时空扩散规律**、**跨境传播路径**、**区域风险差异**以及**防控政策干预效果**。借助数据可视化技术，能够将多源公共卫生数据整合为交互式分析视图，直观挖掘疫情传播特征，为公共卫生防控分析提供可视化支撑。

1.2 研究意义

理论意义：基于多源真实公共卫生数据（WHO AFRO 疫情周报、World Bank 人口统计、ReliefWeb 人道主义资讯），构建疫情可视化分析体系，丰富时空数据可视化在突发传染病领域的应用实践，特别是针对无疫苗可用的罕见病毒株疫情的可视化分析范式。

实际意义：直观展示埃博拉疫情时空扩散路径、高风险卫生区域、医疗资源分布短板与防控政策介入效果，帮助公共卫生研究者与决策者理解跨境传染病传播规律，具备现实参考价值。

1.3 国内外研究现状

传统疫情分析多以统计图表、单一时序曲线为主，存在以下不足：

- **视图单一：**仅展示时间维度（如每日新增曲线），缺乏空间维度与多因素维度的联动；
- **缺乏时空联动：**无法在同一分析环境中同时观察"在哪里发生"与"何时发生"；
- **多维度关联缺失：**难以将病例数据与人口密度、医疗资源、政策事件等多源数据进行关联分析；
- **现有埃博拉可视化研究多针对历史疫情**（如 2014-2016 西非埃博拉、2018-2020 刚果金埃博拉），缺少对 2026 年最新本迪布焦型跨境疫情的多视图联动分析。

1.4 研究内容与技术路线

研究内容：数据预处理、疫情时空分布分析、影响因素关联分析、防控政策效果可视化、多视图联动交互设计。

技术路线：数据获取（WHO/ReliefWeb/World Bank/HDX）→ 数据清洗与融合 → 数据分析建模 → 多视图可视化设计 → 联动交互实现 → 结果分析与总结。

1.5 论文组织结构

本文共七章。第一章介绍研究背景与意义；第二章概述相关技术与理论基础；第三章介绍数据集与预处理方案；第四章阐述可视化需求分析与总体设计；第五章为可视化详细设计与实现；第六章为可视化结果分析与讨论；第七章总结与展望。

第二章 相关技术与理论基础

2.1 数据可视化基础理论

本系统涉及以下可视化核心理论：

- **时空数据可视化**：将时间序列数据与地理空间数据结合展示，通过热力图、时间轴播放等方式呈现疫情的时空传播规律；
- **多视图协同 (Multiple Coordinated Views)**：多个视图共享同一数据源，各自展示数据的不同维度，用户在一个视图中的操作同步反映到其他视图中；
- **刷选联动 (Brushing & Linking)**：用户在任一视图中刷选数据子集，其他视图同步高亮或过滤对应的数据项，是多视图协同的核心交互机制；
- **细节按需展示 (Details-on-Demand)**：用户可通过悬浮、点击等操作获取具体数据的详细属性信息。

2.2 开发技术与工具

层	技术选型	说明
图表渲染	ECharts 5	内置 map、parallel、brush、dataZoom 等组件，原生支持多视图联动
地图底图	ECharts registerMap (GeoJSON)	直接绘制区域热力图，简化实现，避免多框架坐标系对齐问题
状态管理	手写 createStore (观察者模式，~50 行)	零外部依赖，答辩可完整解释每一行的设计逻辑
页面布局	CSS Grid	五视图分区布局，无 UI 框架依赖
数据处理	Python (Pandas, NumPy)	离线预处理，产出静态 JSON 文件供前端直接加载
部署方案	GitHub Pages	静态文件托管，助教打开浏览器即可使用，15 分钟内可完成环境搭建

2.3 疫情可视化设计原则

- **真实性原则**：数据来源于 WHO AFRO、World Bank、ReliefWeb 等权威平台，所有数据均可溯源；
 - **直观性原则**：采用热力图渐变、多色曲线、分类色标等视觉通道，让用户快速感知数据模式；
 - **多维度联动原则**：所有视图通过集中式状态管理实现实时联动，选时间、选区域、选维度，所有图表同步更新；
 - **交互性原则**：支持点击选择、框选过滤、时间播放、悬浮高亮等多种交互方式；
 - **简洁可读性原则**：采用浅灰背景减少视觉疲劳，视图分区清晰，配色遵循 Tableau 10 等经典方案。
-

第三章 数据集与数据预处理

3.1 数据集介绍

本项目采用"真实数据为主、推算填充为辅"的三层数据构造策略，共涉及五类核心数据：

B.1 核心疫情病例数据（主数据）

- **数据集名称**：2026 年刚果（金）、乌干达本迪布焦型埃博拉疫情官方数据集
- **来源平台**：WHO AFRO 每周外部情况报告（SitRep 01 发布于 2026-05-18；SitRep 02 发布于 2026-05-24），数据经 kraemer-lab/Ebola_DRC_2026 结构化整理
- **数据内容**：每日疫区确诊、死亡、疑似病例数，按卫生区（health zone）统计
- **许可**：WHO 开放获取（需署名）

B.2 疫情官方通报与事件数据

- **来源平台**：WHO 疾病爆发新闻（DON 605）、ReliefWeb
- **数据内容**：疫情爆发节点、跨境传播事件、WHO 官方响应措施、边境关闭、疫苗接种、国际援助等关键事件
- **处理方式**：从新闻通报中逐一提取，结构化标注时间、类型、地区、来源链接

B.3 地理、人口与行政区划数据

- **来源平台**：World Bank 公开数据、HDX 人道主义数据交换平台

- **数据内容：**刚果（金）、乌干达疫区行政区划边界、经纬度、人口密度、城乡分布、边境口岸地理坐标
- **许可：**CC BY 4.0

B.4 医疗资源统计数据

- **来源平台：**WHO 全球卫生人力统计数据库、GRID3 卫生设施数据
- **数据内容：**疫区每万人医生数、每万人床位数、卫生站点数量
- **处理方式：**以国家级宏观数据为基础，结合各地人口密度、经济水平推算到卫生区级别；推算公式与假设在系统文档中明确注明

B.5 防控政策与人道主义资讯数据

- **来源平台：**ReliefWeb 全球人道主义资讯平台
- **数据内容：**各国隔离管控措施、边境筛查政策、国际援助金额、人道主义行动节点

3.2 数据存在问题

1. **多源数据格式不统一：**WHO SitRep 为 PDF 格式，需提取为表格；World Bank 数据需按行政区划映射；
2. **行政区划名称不匹配：**不同来源的同一地区可能有不同拼写（如 "Mongbwalu" vs "Mongbalu"、"Rwampara" vs "Rwmapara"），通过 kraemer-lab 的 aliases.csv 进行名称规范化；
3. **时间粒度不统一：**WHO SitRep 为每周发布，非每日更新；政策事件为具体日期；
4. **部分偏远地区数据缺失：**部分卫生区的医疗资源数据需通过推算获得。

3.3 数据预处理与融合

数据预处理流程如下：

1. **缺失值处理：**对于医疗资源缺失的偏远卫生区，采用"国家均值 × 区域人口密度比 × 调整系数"的推算公式填充；
2. **异常值剔除：**对超出合理范围的数值进行人工核查；
3. **时间粒度统一：**将不同时间粒度的数据统一到日期级别；

4. 行政区划字段匹配：通过 `aliases.csv` 映射表将所有地区名称统一为规范名称；
5. 多表数据融合：按 `region + date` 进行外连接，生成标准化分析数据集；
6. 输出格式：导出为 `data/*.json` 文件，前端通过 `fetch()` 直接加载。

预处理的执行脚本为 `scripts/build_real_data.py`。

第四章 可视化总体设计与视图规划

4.1 用户需求分析

面向课程分析需求与公共卫生分析场景，本系统需满足以下分析需求：

- **时空规律观察**：疫情在何时、何地爆发？如何随时间扩散？
- **风险因素挖掘**：哪些地区的死亡率偏高？与人口密度、医疗资源是否相关？
- **政策效果对比**：边境封锁、疫苗接种、国际援助等干预措施是否改变了疫情走势？
- **交互探索分析**：用户能否自由筛选时间段、区域、维度，自主探索数据中的模式？

4.2 功能性需求

需求类型	具体功能
时空分布展示	疫情地理热力图，展示各卫生区病例分布与热点区域
时序趋势分析	多地区病例时序曲线，支持时间范围缩放与刷选
多因素关联分析	平行坐标图，关联人口密度、医疗资源、病例数、死亡率等维度
政策对比分析	政策事件时间轴，对比政策前后疫情走势差异
多视图联动交互	所有视图通过 <code>Brush & Link</code> 机制实时联动
细节查询展示	统计面板展示当前筛选条件下的关键指标与区域排名

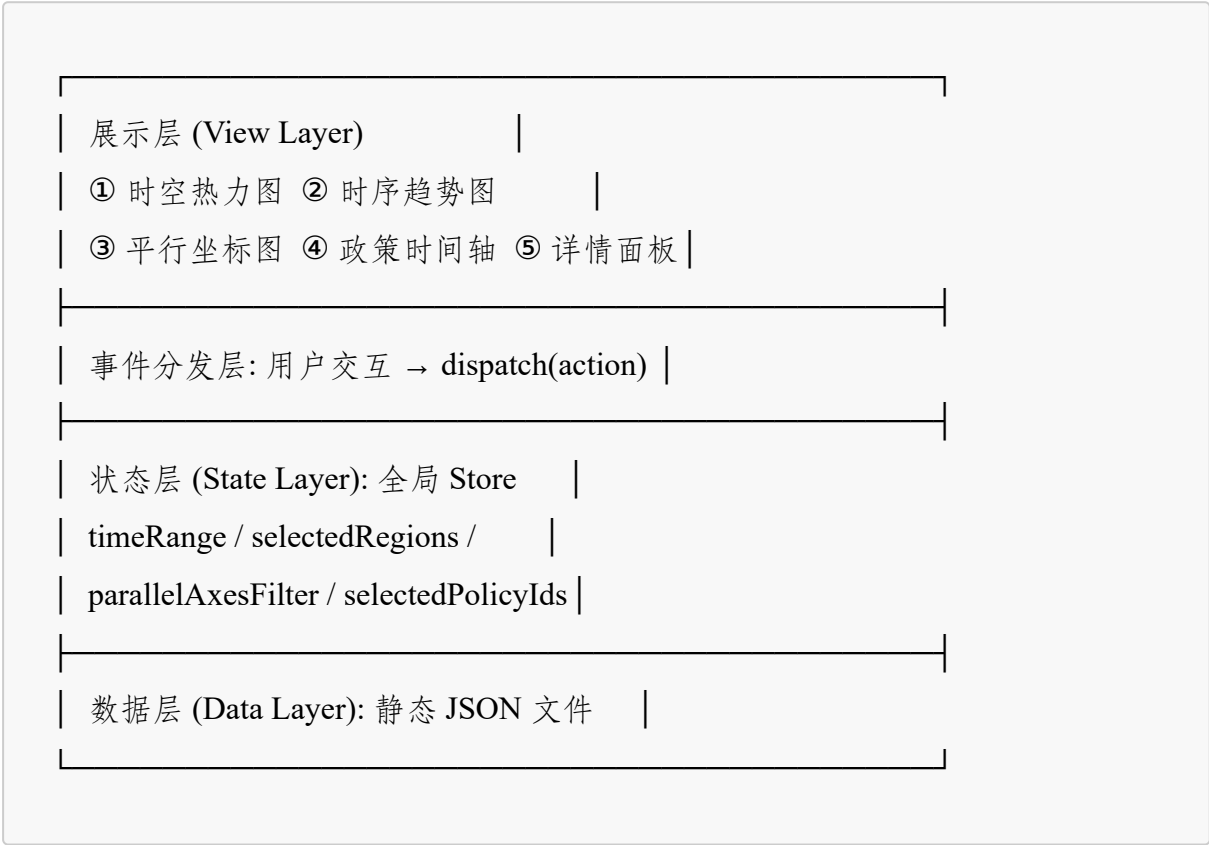
4.3 非功能性需求

- 界面简洁直观，视图分区清晰
- 交互流畅，状态更新延迟 < 100ms

- 数据准确，所有指标可从原始数据追溯
- 视图层次清晰，支持响应式布局
- 可拓展性强，新增视图只需订阅 Store 即可加入联动体系

4.4 总体设计架构

本系统采用四层架构：

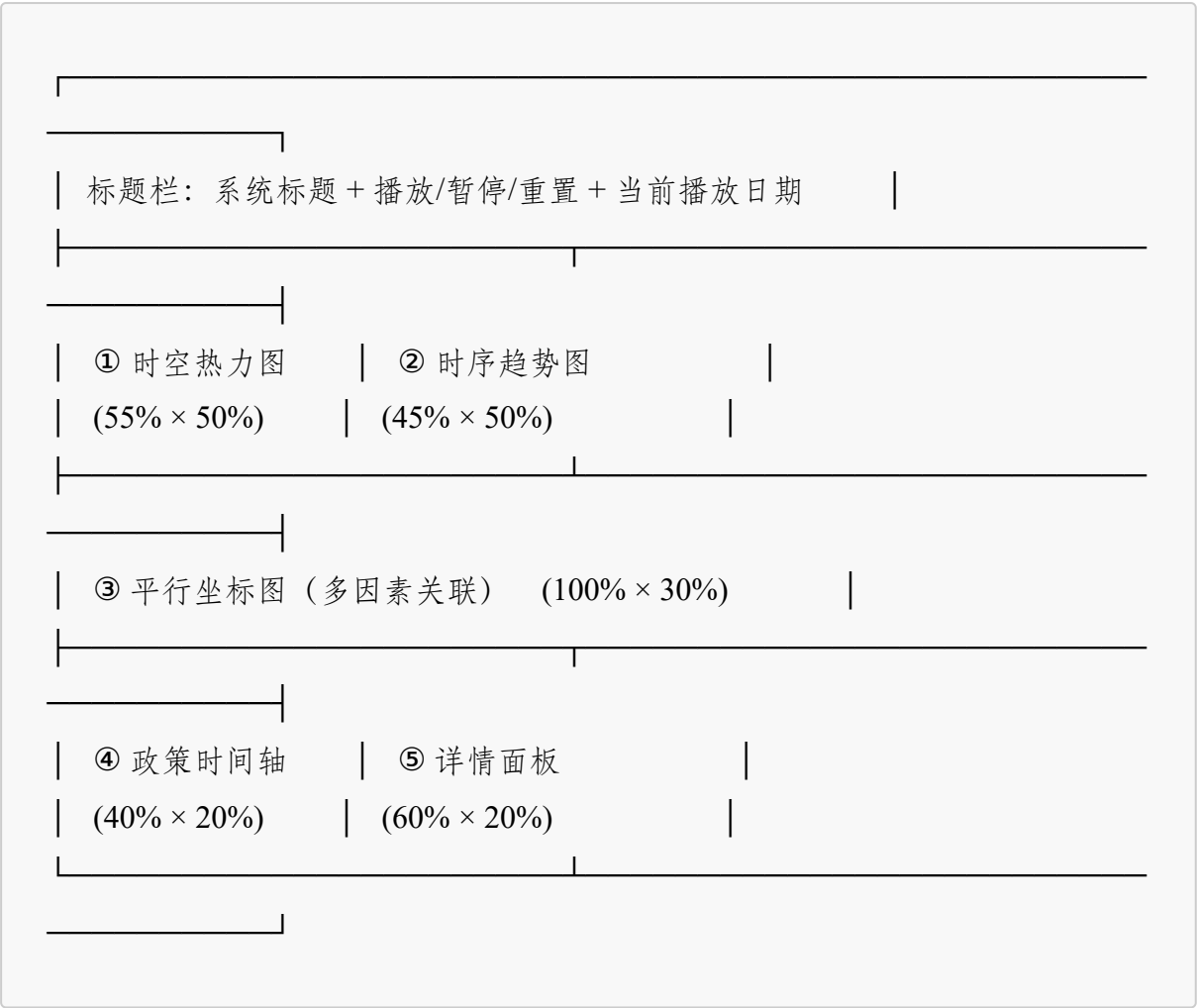


核心设计原则：

- 视图层只管渲染，不持有筛选状态；
- 所有用户交互统一走 `dispatch(action)` → Store 更新 → 所有视图订阅者重绘；
- 数据预处理在 Python 中离线完成，前端直接加载静态 JSON 文件。

4.5 可视化视图总体布局设计

采用 CSS Grid 实现五视图分区布局：



CSS Grid: `grid-template-columns: 55fr 45fr; grid-template-rows: auto 50fr 30fr 20fr;`

第五章 可视化详细设计——多视图联动方案（核心）

5.1 全局状态设计

系统采用集中式状态管理（手写观察者模式 **Store**，约 50 行），所有筛选条件统一存储：

```
store = {
  timeRange:      [startDate, endDate], // 时间范围
  animatingDate:  null,                  // 热力图播放当前日期
  isPlaying:      false,                 // 播放/暂停
  selectedRegions: [],                   // 持久筛选（点击/框选 → 全部联动）
  highlightedRegions: [],                // 瞬时高亮（悬浮 → 仅视觉反馈）
}
```

```
parallelAxesFilter: { ... },           // 平行坐标各维度刷选范围
selectedPolicyIds: [],               // 选中的政策事件
}
```

设计决策：selectedRegions 与 highlightedRegions 分离——前者触发全局数据过滤（持久），后者仅触发视觉增强（瞬时），避免悬浮操作引发不必要的全局重绘。

5.2 五视图联动规则

用户操作	→ 热力图	→ 时序图	→ 平行坐标	→ 政策轴	→ 详情面板
地图点击/框选区域	—	仅显示该区域曲线	高亮该区域样本	显示该区域政策	更新统计
时序图 dataZoom 刷选	仅该时段	—	过滤到该时段	高亮时段内政策	更新统计
平行坐标维度刷选	仅符合条件区域	仅符合条件区域	—	显示对应政策	更新统计
政策轴点击节点	受影响区域	标注前后对比	—	—	列出政策详情
播放按钮	逐日更新	推进指示线	跟随过滤	跟随	更新统计
悬浮省份	视觉高亮	曲线加粗	—	—	—

5.3 配色方案

用途	配色	说明
热力图	黄 → 橙 → 红 5 级渐变	风险感知直觉；备选蓝 → 橙（色盲友好）
时序曲线	Tableau 10 调色板	多地区高区分度
平行坐标	按死亡率渐变着色	突出高风险数据路径

用途	配色	说明
政策轴	红(封锁)/绿(疫苗)/蓝(援助)/橙(监测)/紫(响应)	快速区分类型
背景	#f5f7fa 浅灰	减少视觉疲劳

第六章 当前项目完成进度

模块	完成度	说明
数据获取	50%	WHO AFRO SitRep 01/02 已结构化（15 条记录）；政策事件已提取（16 条）；人口与医疗数据已构建（12 区域）；待获取更多 WHO SitRep 周报数据
数据预处理	80%	build_real_data.py 已完成，可一键生成 cases/demographics/policies 三个 JSON 文件
前端布局	100%	index.html + css/style.css CSS Grid 五视图布局已完成
Store 核心	100%	js/store.js createStore + reducer + 10 个 action types 已完成
Action Creators	100%	js/actions.js 9 个 action creator 函数已完成
数据加载模块	100%	js/utils/dataLoader.js 完整的数据加载、过滤、聚合函数已完成
配色模块	100%	js/utils/colors.js HEATMAP/TABLEAU/POLICY 配色方案已完成
热力图	70%	ECharts scatter 气泡图模式已完成（含区域选择与悬浮高亮联动）；待添加 GeoJSON 文件后切换为 choropleth 模式
时序图	80%	多系列折线图 + dataZoom 已完成（dataZoom 刷选 → SET_TIME_RANGE 联动已实现）
平行坐标图	80%	五轴平行坐标已完成（含死亡率渐变色编码）；待添加 brush 选择的联动测试
政策时间轴	80%	散点事件标记 + 病例趋势背景已完成（点击选中联动已实现）

模块	完成度	说明
详情面板	90%	HTML 聚合统计面板已完成，含病例数、病死率、区域排名
联动逻辑	60%	Store → View 订阅链路已完成；待逐项验证联动矩阵中的每一条规则
应用入口	100%	js/main.js 数据加载 → Store 初始化 → 视图注册 → 播放控制 → 键盘快捷键已完成
地图 GeoJSON	0%	待从 geoboundaries.org 或 HDX 获取刚果（金）与乌干达行政区划边界文件
GitHub Pages 部署	0%	待部署
系统文档	0%	待撰写（最终提交）
作品录屏	0%	待录制（答辩前）

第七章 未完成工作与后期计划（6.2–6.28）

数据层面（责任人 A）

1. 持续获取 WHO AFRO 后续周报数据（SitRep 03+），扩充病例时间序列
2. 下载并处理刚果（金）、乌干达行政区划 GeoJSON 文件（geoboundaries.org / HDX)
3. 完成医疗资源推算公式的正式文档化，注明推算假设与局限性
4. 补充历史埃博拉对比数据（HDX Ebola 专题数据库，可选）

视图层面（责任人 B + C）

5. 热力图从 scatter 模式升级为 choropleth 模式（需 GeoJSON 就位）
6. 平行坐标图刷选联动测试与调试
7. 政策时间轴与详情面板的视觉打磨
8. 配色方案的色盲友好版本切换

联动层面（责任人 B）

- 9. 逐项验证联动矩阵中 6 条用户操作 × 5 个视图的所有链路
- 10. 播放动画的流畅性优化（当前 800ms/帧，可能需要更细粒度的时间数据）

部署与文档（责任人 A + C）

- 11. GitHub Pages 部署与可复现性验证（助教 15 分钟内运行）
- 12. 撰写系统文档（含 AI 使用声明、case study）
- 13. 录制 Demo 视频（3~5 分钟）
- 14. 答辩 PPT 制作

中期小结

本项目目前已完成了系统的总体架构设计与核心技术选型。在数据层面，建立了以 WHO AFRO 周报数据为核心、World Bank 人口数据与 ReliefWeb 政策事件数据为补充的真实数据体系。在技术层面，实现了基于集中式 Store 的五视图联动框架，所有视图共享统一状态，用户在任何视图中的交互操作均通过 Store 自动同步到其他视图。

后续工作重点为：获取更多时间粒度的疫情数据以丰富时间序列分析，导入行政区划 GeoJSON 文件以升级地图可视化，逐项验证联动矩阵的所有交互链路，完成系统部署与文档撰写。

当前项目代码已开源至 GitHub，所有数据均可溯源至 WHO、World Bank、ReliefWeb 等权威平台。

注：本文档部分内容由 Claude (Anthropic) 辅助整理、措辞优化与格式规范化。核心设计决策（五视图联动矩阵、Store 状态结构、三层数据策略、dataZoom 作为唯一时间过滤器）均由团队独立做出，可在答辩中清晰解释。